

HABIT TRACKER

Dokumentacja Projektu

Aplikacja mobilna Android do śledzenia nawyków

1. Opis Aplikacji

Habit Tracker to natywna aplikacja mobilna na system Android, napisana w języku Java. Jej celem jest pomoc użytkownikom w budowaniu i utrzymywaniu dobrych nawyków poprzez codzienne śledzenie ich realizacji.

1.1 Funkcjonalności

- Rejestracja i logowanie użytkownika (lokalna baza danych SQLite)
- Tworzenie nawyków z tytułem, opisem i wyborem dni tygodnia
- Codzienny widok nawyków zaplanowanych na dany dzień tygodnia
- Zaznaczanie nawyku jako wykonanego (toggle completion)
- Automatyczne obliczanie serii (streak) — liczba kolejnych dni z rzędu
- Pasek postępu dziennego (ile nawyków ukończono dziś)
- Widok statystyk — ranking nawyków wg najdłuższej serii
- Szczegóły nawyku z animowaną liczbą dni serii
- Usuwanie nawyków z potwierdzeniem
- Cytat motywacyjny pobierany z zewnętrznego API
- Tryb ciemny / jasny (przełączanie w ustawieniach)
- Powiadomienia push — codzienny reminder (opcjonalne)

1.2 Technologie

Technologia	Szczegóły
Język programowania	Java (Android SDK)
System docelowy	Android (minSdk 24, targetSdk 34)
Baza danych	SQLite (przez SQLiteOpenHelper)
Architektura	MVC — Model / View (XML Layouts) / Controller (Activity)

Wzorzec DB	DAO (Data Access Object) — HabitDao, UserDao
Singleton DB	DatabaseHelper.getInstance(context) — jedna instancja
Zewnętrzne API	QuoteApiService — motywacyjne cytaty (HTTP)
Powiadomienia	AlarmManager + BroadcastReceiver (NotificationReceiver)
Animacje	Android Animation Framework (anim/*.xml) + ValueAnimator

2. Opis Podziału Pracy

Moduł/Komponent	Osoba odpowiedzialna
Główne pliki i zamysł programu	Maria Koczorowska
Baza danych i połączenie oraz operacje na niej	Maria Koczorowska
Oprawa graficzna, motywy i animacje	Barbara Kałużna
Dokumentacja	Barbara Kałużna

3. Baza Danych

Aplikacja używa lokalnej bazy danych SQLite zarządzanej przez klasę DatabaseHelper (wzorzec Singleton). Baza składa się z trzech tabel.

3.1 Tabela: users

Kolumna	Typ	Ograniczenia	Opis
id	INTEGER	PK, AI	Unikalny identyfikator użytkownika
email	TEXT	UNIQUE, NN	Adres email — login użytkownika
password	TEXT	NOT NULL	Hasło (przechowywane jako plain text)

3.2 Tabela: habits

Kolumna	Typ	Ograniczenia	Opis
id	INTEGER	PK, AI	Unikalny identyfikator nawyku
user_id	INTEGER	FK → users	Właściciel nawyku
title	TEXT	NOT NULL	Tytuł nawyku
description	TEXT	—	Opcjonalny opis
days	TEXT	NOT NULL	Dni tygodnia jako ciąg, np. "1,3,5" (Pn,Śr,Pt)

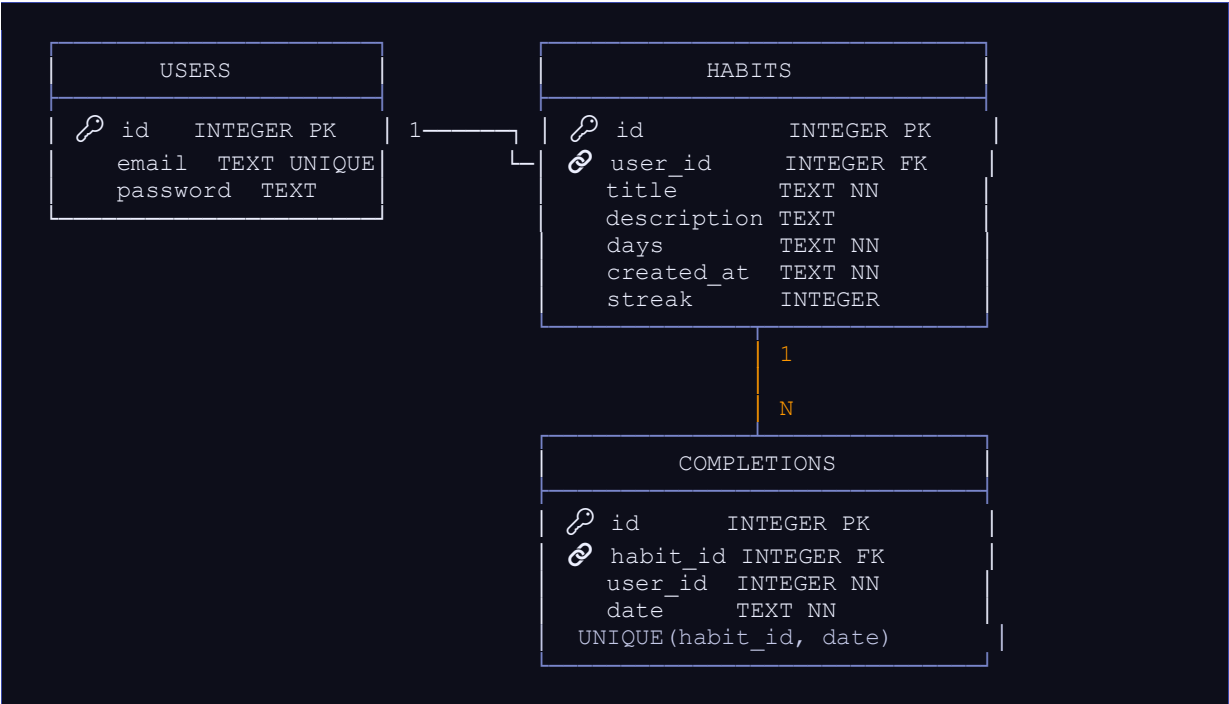
created_at	TEXT	NOT NULL	Data utworzenia, format YYYY-MM-DD
streak	INTEGER	DEFAULT 0	Bieżąca seria (liczba kolejnych dni)

3.3 Tabela: completions

Kolumna	Typ	Ograniczenia	Opis
id	INTEGER	PK, AI	Unikalny identyfikator wpisu
habit_id	INTEGER	FK → habits	Nawyk, który został wykonany
user_id	INTEGER	NOT NULL	Użytkownik, który wykonał nawyk
date	TEXT	NOT NULL	Data wykonania, format YYYY-MM-DD
(habit_id, date)	—	UNIQUE	Jeden wpis na nawyk na dzień (brak duplikatów)

3.4 Diagram bazy danych (ERD)

Poniższy diagram przedstawia relacje między tabelami:



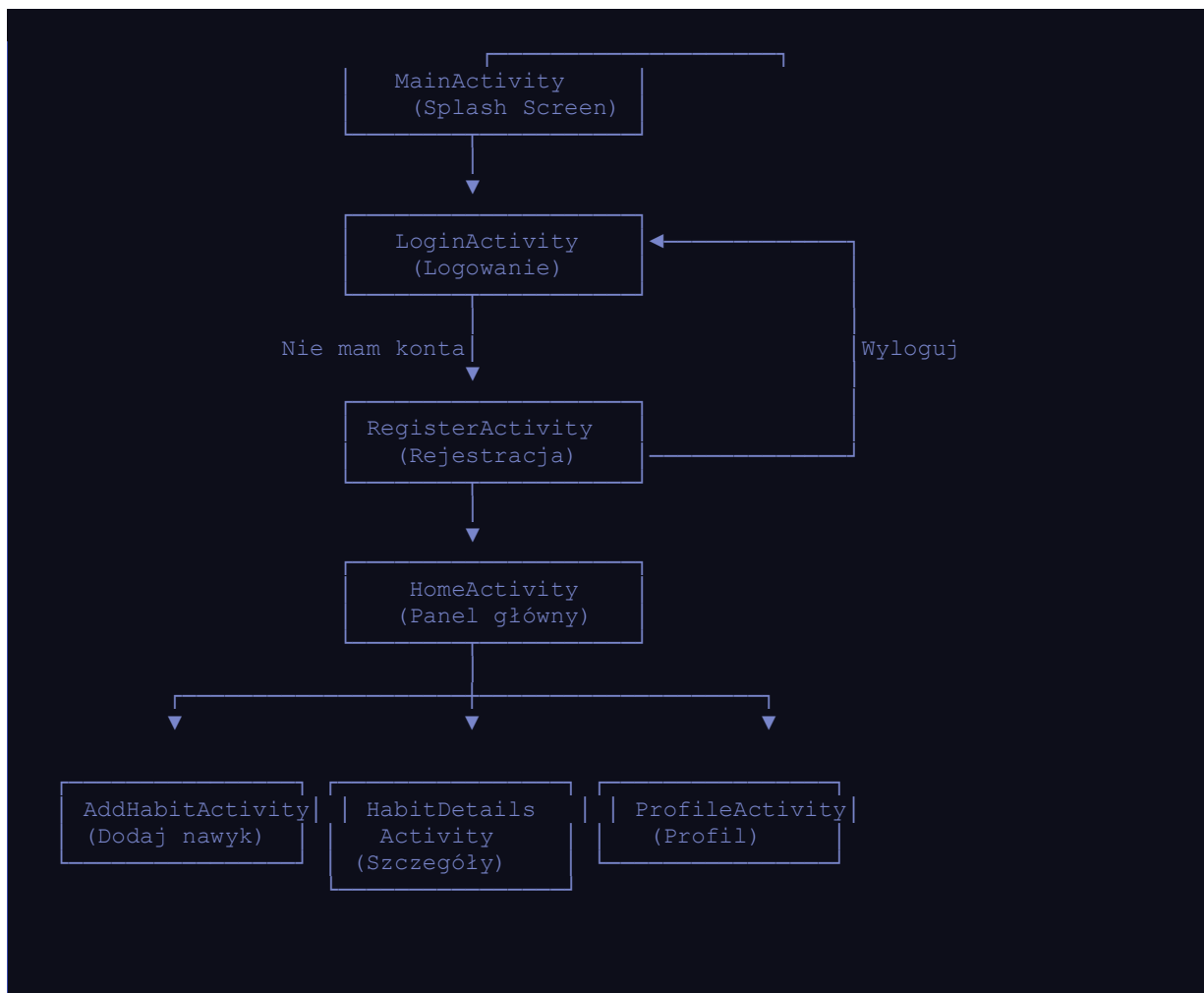
3.5 Kluczowe operacje DAO

Klasa DAO	Metoda	Opis
UserDao	insertUser()	Dodaje nowego użytkownika (insertOrThrow)
UserDao	getUserByEmail()	Wyszukuje użytkownika po emailu (login)

UserDao	emailExists()	Sprawdza unikalność emaila przy rejestracji
HabitDao	insertHabit()	Dodaje nowy nawyk do bazy
HabitDao	getHabitsForUserAndDay()	Pobiera nawyki użytkownika na dany dzień tygodnia
HabitDao	getAllHabitsForUser()	Wszystkie nawyki posortowane wg streak DESC
HabitDao	toggleCompletion()	Dodaje lub usuwa wpis w completions, wywołuje recalculateStreak()
HabitDao	isCompletedOnDate()	Sprawdza czy nawyk był wykonany w danym dniu
HabitDao	recalculateStreak()	Przelicza serię — liczy kolejne dni wstecz od dzisiaj
HabitDao	deleteHabit()	Usuwa nawyk i wszystkie powiązane completions (kaskadowo)

4. Schemat Nawigacji

Aplikacja składa się z 7 ekranów (Activity). Poniższy diagram przedstawia przepływ nawigacji między nimi.



4.1 Opis ekranów

Ekran (Activity)	Dostęp	Opis
MainActivity	Publiczny	Ekran powitalny: przyciski Zaloguj / Zarejestruj. Auto-redirect jeśli sesja aktywna.
LoginActivity	Publiczny	Formularz logowania (email + hasło). Walidacja, wyświetlenie błędów jako Toast.
RegisterActivity	Publiczny	Formularz rejestracji (email + hasło + potwierdzenie). Unikalność emaila.
HomeActivity	Zalogowany	Główny ekran aplikacji. Lista nawyków na dziś, pasek postępu, cytaty, FAB (+).
AddHabitActivity	Zalogowany	Formularz tworzenia nawyku: tytuł, opis, wybór dni tygodnia (chip toggle).
HabitDetailsActivity	Zalogowany	Szczegóły nawyku: animowana seria (streak), opis, data założenia, przycisk usunięcia.
StatisticsActivity	Zalogowany	Widok statystyk: najdłuższa seria (top habit), lista wszystkich nawyków posortowana.
SettingsActivity	Zalogowany	Ustawienia: dark mode, powiadomienia, awatar, wylogowanie.

4.2 Przepływ sesji

Klasa SessionManager (SharedPreferences) zarządza stanem sesji:

- Przy starcie MainActivity sprawdza isLoggedIn() — jeśli true, przekierowuje od razu na HomeActivity
- Po udanym logowaniu / rejestracji ustawia userId i email w SharedPreferences
- Wylogowanie w SettingsActivity czyści sesję i wraca na MainActivity (FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK)
- Dark mode i stan powiadomień też trzymane w SharedPreferences przez SessionManager